

$$\begin{aligned} -0.1 \varphi_1 - 0.0557 \varphi_2 + 0.3333 \varphi_3 - 0.1557 \varphi_4 &= 4 \\ -0.125 \varphi_1 - 0.4 \varphi_2 - 0.1557 \varphi_3 + 0.6917 \varphi_4 &= -12 \end{aligned}$$

Тогда

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ S}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{15} = 0.055557 \text{ S}$$

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ S}$$

$$G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{8} = 0.155557 \text{ S}$$

$$G_8 = \frac{1}{R_7} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (AG_D A^T)^{-1} (AJ_D - AG_D E_D)$$

После расчета получим

$$\varphi_1 = 140 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = 259.064 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = 210 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = 208.374 \text{ V}$$

Определим токи ветвей

$$I_1 = \frac{v_1 - v_2 + E_1}{R_1} = \frac{140 - (259.064) + 150}{20} = 1.547 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{v_3 - v_2 + E_2}{R_2} = \frac{210 - (259.064) + 150}{15} = 6.729 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{v_1 - v_3 + E_3}{R_3} = \frac{140 - (210) + 140}{10} = 7 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{v_3 - v_4}{R_5} = \frac{210 - (208.374)}{8} = 0.271 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (259.064 - (208.374)) \cdot 0.4 = 20.276 \text{ A}$$

$$I_0 = J_0 = 12 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{v_1 - v_4}{R_6} = \frac{140 - (208.374)}{8} = -8.547 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{v_4 - v_1 + E_4}{R_4} = \frac{0 - (140) + 140}{8} = 0 \text{ A}$$

3. Проверим правильность полученных результатов методом контрольных токов, используя результаты расчета токов